

Elektro-optični pojav

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Obdelava podatkov	3
5.1	Kotna odvisnost prepustnosti polarizatorja	3
5.2	Dva polarizatorja	4
5.3	Kerrova celica	5
5.4	Tekoči kristal	6

1 Teorija

Polarizator je optična priprava, ki prepušča samo elektromagnetno valovanje polarizirano v določeni smeri.

Določeni materiali, ki so optično aktivni (sestavljani iz nesimetričnih - kiralnih - molekul), lahko obrnejo kot polarizirane svetlobe. Taki materiali imajo različne lomne količnike za različne smeri polarizacije - temu pojavu se reče dvolomnost. Če združimo dve linearno polarizirani valovanji v pravokotnih smereh z neko fazo, dobimo krožno ali eliptično polarizirano valovanje. Naprava za merjenje rotacije kota polarizirane svetlobe v snovi se imenuje analizator in je sestavljena iz dveh polarizatorjev, enega pred in drugega za vzorcem. Pri določenih materialih se razlika med lomnim količnikom za navpično in vodoravno polarizirano valovanje spreminja z zunanjim električnim poljem. Temu pojavu rečemo Kerrov pojav. Velja

$$n_{\parallel} - n_{\perp} = B\lambda E^2.$$

Posledica tega je, da tak material rotira svetlobo pod različnimi koti, odvisno od zunanjega polja - to je elektrooptični pojav.

2 Potrebščine

- He-Ne plinski laser (HNLS008L-EC), $\lambda = 632.8nm$, linearno polariziran v vertikalni smeri,
- svetlobni modulator s PLZT keramiko, izvor visoke napetosti 0 – 1000V, voltmeter(multimeter),
- fotodioda vezana na namizni multimeter (SigLent SDM 3065X),
- polarizatorji (polaroidni filtri) pritrjeni na vrtljivih nosilcih,
- dvolomna celica iz tekočega kristala v nosilcu, ki omogoča vrtenje, kotomer,
- prenosnik št. 5 s programom ElOpt, napisanim v LabView-u.

3 Naloga

1. Izmerite kotno odvisnost prepustnosti polarizatorja za linearno polarizirano svetlobo.
2. Izmerite prepustnost dveh pravokotno postavljenih polarizatorjev, ko med njiju postavite še tretji polarizator in ga vrtite.
3. Določite Kerrovo konstanto PLZT keramike.
4. Analizirajte polarizacijo svetlobe po prehodu skozi dvolomno snov in določite debelino tekočerkristalne celice.

4 Potek

Najprej smo prižgali laser za cca 20min, da se je lahko segrel. Med senzor in laser smo postavili polarizator in ga rotirali po korakih 5° ter opazovali, kako se pri tem spreminja moč na detektorju.

Nato smo polarizator postavili tako, da je bila prepustnost minimalna, ter med laser in detektor postavili še drug polarizator in ponovili rotacijo.

Polarizatorja smo nastavili na $\pm 45^\circ$, vmes pa postavili PLZT keramiko. Nato smo spreminjali napetost na njej ter opazovali prepuščeno moč.

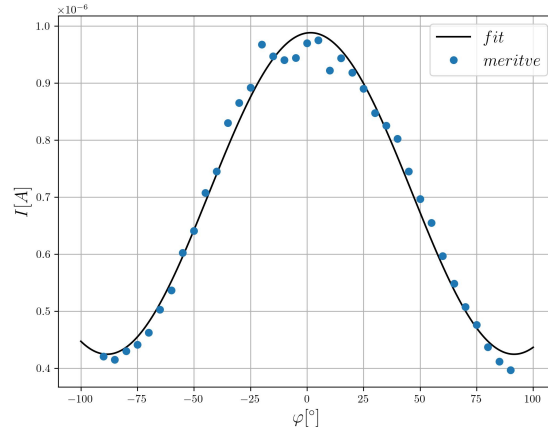
Nazadnje smo med laser in detektor postavili še tekoči kristal in ga rotirali najprej grobo, nato pa še fino med $\pm 110^\circ$ in opazovali prepuščeno moč.

5 Obdelava podatkov

5.1 Kotna odvisnost prepustnosti polarizatorja

Narisali smo graf $I(\varphi)$, kar je v našem primeru ekvivalentno P , saj je bila napetost konstantna. Nanjo smo fittali krivuljo

$$P = P_0 + P_1 \sin^2(\varphi + \delta).$$



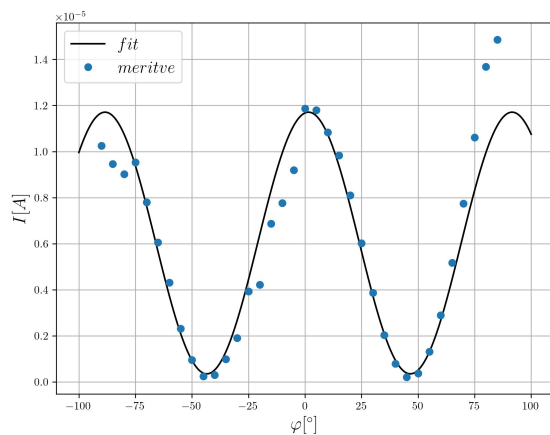
Slika 1: Graf $I(\varphi)$ za prvo meritev ter fit

Dobili smo $I_0 = 9.88(1 \pm 0.04) \cdot 10^{-7} A$ $I_1 = -5.64(1 \pm 0.05) \cdot 10^{-7} A$, $\delta = -1.57(1 \pm 0.04)^\circ$.

5.2 Dva polarizatorja

Prvi polarizator smo postavili tako, da je imel najmanjšo prepustnost in sedaj vrteli drugega. Odvisnost smo narisali na graf in nanj fitali krivuljo

$$P = P_0 + P_1 \sin^2(2\varphi + \delta).$$



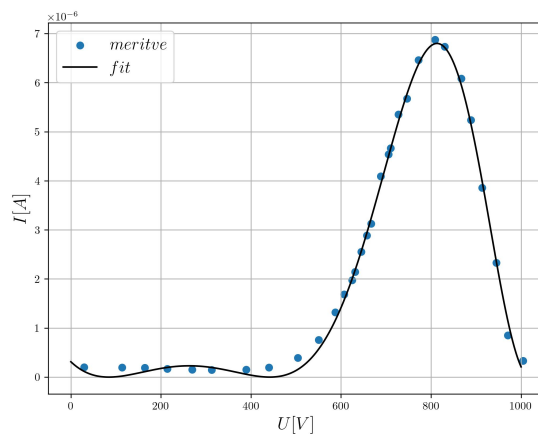
Slika 2: Meritve in fit za prepustnost dveh polarizatorjev

Dobili smo $I_0 = 1.17(1 \pm 0.06) \cdot 10^{-5} A$ $I_1 = -1.14(1 \pm 0.05) \cdot 10^{-5} A$, $\delta = -3.11(1 \pm 0.05)^\circ$.

5.3 Kerrova celica

Med polarizatorja smo postavili Kerrovo celico in si zapisovali prepuščen tok v odvisnosti od napetosti. Na graf smo fitali krivuljo

$$P_0 \sin^2\left(\frac{\pi BL(U - U_0)^2}{d^2} + \Delta\varphi/2\right).$$



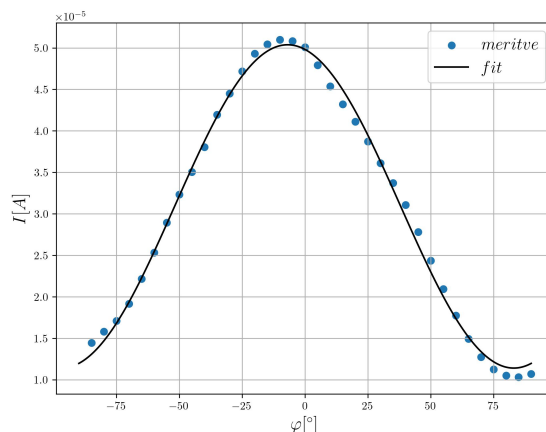
Slika 3: Graf I(U) na Kerrovi celici

Dobili smo $I_0 = 6.8(1 \pm 0.06) \cdot 10^{-6} A$, $\pi BL/d^2 = 5.8(1 \pm 0.05) \cdot 10^{-6} V^{-2}$, $U_0 = 263(1 \pm 0.06)V$, $\Delta\varphi = -0.37(1 \pm 0.02)^\circ$. Od tu lahko izračunamo Kerrovo konstanto $B = (2.28 \pm 0.06) \cdot 10^{-9} mV^{-2}$.

5.4 Tekoči kristal

Najprej smo izmerili eliptično polariziranost tekočega kristala. Podatke smo prikazali na graf ter nanj fitali krivuljo

$$I(\varphi) = I_0 + I_1 \sin^2(\varphi + \delta).$$



Slika 4: Meritev eliptične polariziranosti kristala

Dobili smo $I_0 = 5.04(1 \pm 0.02) \cdot 10^{-5} A$, $I_1 = -3.90(1 \pm 0.03) \cdot 10^{-5} A$, $\delta = -6.91(1 \pm 0.02)^\circ$. Od tu sledi, da sta smeri lastnih osi -6.9° in 83.1° , ekscentričnost elipse pa je

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \left(\frac{I_0}{I_0 + I_1} \right)^2} = 0.83.$$

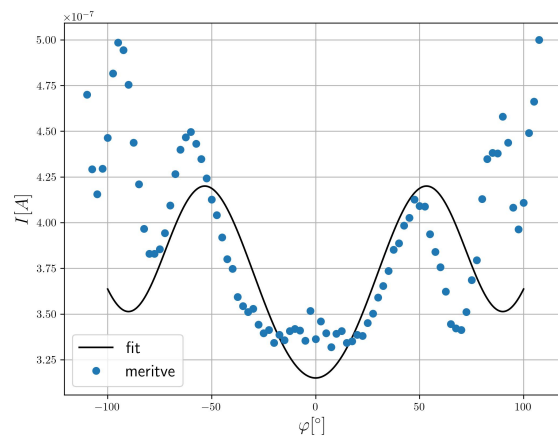
Za zadnji del smo na meritve fitali krivuljo

$$P = P_0 + P_1 \sin^2(\Delta\Phi/2),$$

kjer je

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \left(\sqrt{n_{\perp}^2 - \sin^2(\varphi/2)} - \sqrt{n_{\parallel}^2 - \sin^2(\varphi/2)} \right).$$

Lahko vidimo, da fit ni najboljši, ampak je približno ok v sredini. Dobili smo $I_0 = 4.2(1 \pm 0.12) \cdot 10^{-7} A$, $I_1 = -6.5(1 \pm 0.9) \cdot 10^{-7} A$, $\pi d/\lambda = 15.5(1 \pm 0.1)$. Od tu lahko izračunamo debelino kristala $d = 3.12(1 \pm 0.11) \mu m$.



Slika 5: Zadnja meritev